

运输层网络层_90分高风险变式卷_答案

运输层与网络层：90分高风险变式卷答案

1. TCP seq/ack 连续变化

1. SYN 占 1 个序号，S 回复 ack=1001。
2. S 的 SYN 占 1 个序号，C 回复 ack=5001。
3. C 第一个数据段 seq=1001；300字节数据后，S 回复 ack=1001+300=1301。
4. FIN 不携带数据也占 1 个序号；FIN 的 seq=1301，S 回复 ack=1302。

核心红线：SYN/FIN不能因为“不携带数据”就不推进序号。

2. 拥塞控制变式

1. cwnd=20 > ssthresh=16，处于拥塞避免阶段。
2. 3个重复ACK，课程简化模型：

$ssthresh = 20 / 2 = 10 \text{ MSS}$
 $cwnd = ssthresh = 10 \text{ MSS}$

3. cwnd=12 MSS 时超时：

$ssthresh = 12 / 2 = 6 \text{ MSS}$
 $cwnd = 1 \text{ MSS}$

3. CIDR边界题

/20 掩码为 255.255.240.0，第三字节块大小为 256-240=16。

31 落在 16-31 段：

网络地址：192.168.16.0/20
 广播地址：192.168.31.255

192.168.31.255 是该 /20 地址块的广播地址，不能分配给主机。

4. 最长前缀匹配

172.20.100.9 可匹配：

172.16.0.0/12
 172.20.0.0/14
 172.20.64.0/18
 172.20.96.0/20

最长前缀是 /20，所以下一跳为 D。

5. RIP同一下一跳变差

RIP规则：经邻居的新距离 = 邻居通告距离 + 1；同一下一跳即使变差也更新；不同下一跳只有更优才更新。

目的网络	新距离	下一跳	理由
N5	8	R2	同一下一跳R2，7+1=8，即使变差也更新
N6	4	R2	经R2为3+1=4，优于原来经R3的5
N7	2	直连	R2未通告，保持
N8	2	R2	新网络，1+1=2

6. 非整齐数据长度IP分片

原始数据长度 = 4021 - 20 = 4001 字节
每片最大数据长度 = floor((1000 - 20)/8)*8
 = floor(980/8)*8
 = 122*8
 = 976 字节

4001 = 976*4 + 97

共 5 片。

分片	数据长度	MF	片偏移
第1片	976	1	0
第2片	976	1	122
第3片	976	1	244
第4片	976	1	366
第5片	97	0	488

偏移以 8 字节为单位：976/8=122，第5片起始数据偏移为 976*4=3904 字节，片偏移字段为 3904/8=488。